

# 1. izpit 2025/2026

Naloge shranite v datoteko `naloge.py`.

## 1. naloga: Preberi podatke

Podatki o učencih programiranja se nahajajo v datoteki `csv`. Predpostavljajte, da ima datoteka obliko, skladno s spodnjim zgledom. Kot ločilo je uporabljena vejica (,).

Primer vsebine datoteke `python5.csv`:

```
id,starost,drzava,izkusnje,tedni,ure,naloge,videi,samoocena,tocke,opravljeno
600,43,Indonesia,Intermediate,15,8.2,62,30,10,32.5,0
1200,52,UK,Beginner,2,4.4,62,36,5,32.1,0
1800,16,UK,Beginner,7,10.1,54,40,7,41.6,0
2400,21,Indonesia,Beginner,15,11.2,53,29,3,34.9,0
3000,36,Pakistan,Advanced,12,3.6,57,48,7,59.8,0
```

Napišite funkcijo `preberi_podatke`, ki kot argument sprejme ime datoteke, vrne pa seznam terk oblike (`starost`, `drzava`, `izkusnje`, `tedni`, `ure`, `naloge`, `videi`, `ocena`). Pri tem naj:

- `starost` predstavlja starost učenca, zapisano kot `int`,
- `drzava` predstavlja državo, iz katere prihaja učenec, zapisana kot `str`,
- `izkusnje` predstavlja prehodne izkušnje učenca, zapisane kot `str`,
- `tedni` predstavlja število tednov tečaja, ki jih je učenec obiskoval, zapisanih kot `int`,
- `ure` predstavlja število ur, ki jih je učenec na teden porabil za tečaj, zapisane kot `float` in zaokrožene na 1 decimalno mesto,
- `naloge` predstavlja število rešenih nalog, zapisanih kot `int`,
- `videi` predstavlja število ogledanih videov s tečaja, zapisanih kot `int` in
- `ocena` predstavlja končno oceno izpita, zapisano kot `int`.

Vrednost spremenljivke `ocena` dobite tako, da spremenljivki `tocke` iz datoteke pripišete številsko oceno na intervalu 5-10 po sledečem kriteriju:

- manj kot 50 točk pomeni oceno 5,
- med vključno 50 do 60 točk je ocena 6,
- med vključno 60 do 70 točk je ocena 7,
- med vključno 70 do 80 točk je ocena 8,
- med vključno 80 do 90 točk je ocena 9 in
- od vključno 90 točk do vključno 100 je ocena 10.

Vrstico z imeni stolpcev pri tvorbi seznama preskočite.

Če je v spremenljivki `drzava` zapisana vrednost `'Other'`, podatkov iz te vrstice ne vključite v seznam terk.

*Primeri pravilne izvedbe funkcije:*

```
>>> preberi_podatke('data/python5.csv')
[(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30, 5),
 (52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),
 (16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),
 (21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),
 (36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

## 2. naloga: Slovar ocen

Napišite funkcijo `v_slovar`, ki kot argument sprejme seznam terk, kot ga vrača 1. naloga (tj. seznam terk oblike (starost, drzava, izkusnje, tedni, ure, naloge, videi, ocena)).

Funkcija naj vrača slovar, kjer so ključi ocene, vrednosti pa seznamami terk oblike (starost, drzava, izkusnje, tedni, ure, naloge, videi).

*Primer pravilne izvedbe funkcije:*

```
>>> podatki = [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30, 5),
               (52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),
               (16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),
               (21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),
               (36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
>>> v_slovar(podatki)
{5: [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30),
      (52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),
      (16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),
      (21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],
 6: [(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)]}
```

### 3. naloga: Statistika ocen

Napiši funkcijo `statistika`, ki kot sprejme slovar, kot ga vrača 2. naloga (tj. slovar, kjer kot ključi nastopajo ocene, vrednosti pa so sezname terk oblike `(starost, drzava, izkusnje, tedni, ure, naloge, videi)`). Funkcija naj vrača slovar, kjer kot ključi nastopajo ocene, kot vrednosti pa povprečno število vloženih ur. Povprečja naj bodo zaokrožena na dve decimalni mesti.

*Primer pravilne izvedbe funkcije:*

```
>>> slovar = {5: [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30),
                  (52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),
                  (16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),
                  (21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],
              6: [(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)]}
>>> statistika(slovar)
{5: 8.47, 6: 3.6}
```

## 4. naloga: Po izkušnjah

Napišite funkcijo `po_izkusnjah`, ki kot argument sprejme seznam terk oblike `(starost, drzava, izkusnje, tedni, ure, naloge, videi, ocena)` kot ga vrača 1. naloga in niz, ki predstavlja nivo izkušenj tekmovalcev.

Funkcija naj vrača ime države (`str`), iz katere prihaja največ tekmovalcev s podanim nivojem izkušenj. Predpostavljate lahko, da je v posameznem primeru vedno največ ena taka država.

V primeru, da funkciji podamo prazen seznam ali v seznamu ni nobenega tekmovalca s podanim nivojem izkušenj, naj funkcija vrača prazen niz.

*Namig: v prvem koraku si pripravite slovar, v katerem so ključi države, vrednosti pa števila tekmovalcev s podanim nivojem izkušenj, ki prihajajo iz določene države.*

*Primer pravilne izvedbe funkcije:*

```
>>> podatki = [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),
               (16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),
               (21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),
               (36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
>>> po_izkusnjah(podatki, 'Beginner')
'UK'
>>> po_izkusnjah(podatki, 'Zacetnik')
''
```